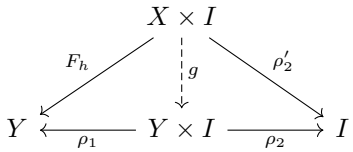
Topología Algebraica
Octubre 27 de 2026

Ejercicios De Preparación Parcial 1

Juan Camilo Lozano Suárez [1]

1. Demuestre que si $h, h' : X \to Y$ son homotópicas y $k, k' : Y \to Z$ son homotópicas entonces $k \circ h$ y $k' \circ h'$ son homotópicas.

Prueba. Supongamos que h y h' son homotópicas y que k y k' son homotópicas. Existen $F_h : X \times I \to Y$ y $F_k : Y \times I \to Z$ homotopías entre h y h', y entre k y k', respectivamente. Como la proyección en la segunda coordenada $\rho_2' : X \times I \to I$ es continua, por la propiedad universal del producto existe una única función continua $g : X \times I \to Y \times I$ tal que el siguiente diagrama conmuta:



donde ρ_1 y ρ_2 son las proyecciones en la primera y segunda coordenada, respectivamente. Notemos que $F_k \circ g : X \times I \to Z$ es continua por ser composición de funciones continuas, y para todo $x \in X$

$$\begin{aligned}(F_k \circ g)(x,0) &= F_k(g(x,0)) \\ &= F_k(\rho_1(g(x,0)), \rho_2(g(x,0))) \\ &= F_k(F_h(x,0), \rho_2'(x,0)) \\ &= F_k(h(x),0) \\ &= k(h(x)) \\ &= (k \circ h)(x)\end{aligned}$$

y

$$(F_k \circ g)(x,1) = F_k(g(x,1))$$

[1]Estudiante de pregrado en matemáticas, Universidad Nacional de Colombia.
Email: jclozanos@unal.edu.co

$$
\begin{aligned}
&= F_k(\rho_1(g(x,1)), \rho_2(g(x,1))) \\
&= F_k(F_h(x,1), \rho_2'(x,1)) \\
&= F_k(h'(x), 1) \\
&= k'(h'(x)) \\
&= (k' \circ h')(x).
\end{aligned}
$$

Por lo tanto $F_k \circ g$ es una homotopía entre $k \circ h$ y $k' \circ h'$. Concluimos que $k \circ h$ y $k' \circ h'$ son homotópicas. $\square$

2. Dados dos espacios topológicos X y Y, denote por $[X, Y]$ el conjunto de todas las clases de homotopía de funciones de X a Y. Sea $I = [0, 1]$, demuestre que para cualquier X, el conjunto $[X, I]$ tiene un único elemento.

Prueba. Sea X un espacio topológico cualquiera. Como $c_0 : X \to I : x \mapsto 0$ es continua, entonces $[X, I]$ tiene al menos un elemento, a saber, la clase de homotopía de c_0. Ahora, sean $f, f' : X \to I$ funciones continuas cualesquiera. Como I es convexo, la función

$$F : X \times I \to I : (x, t) \mapsto (1 - t)f(x) + tf'(x)$$

es una homotopía entre f y f' (homotopía de la línea recta). Por tanto f y f' tiene la misma clase de homotopía, y se sigue que $[X, I]$ tiene exactamente un elemento. □

3. Sea α un camino en X de x_0 a x_1 y sea β un camino en X de x_1 a x_2. Demuestre que si $\gamma = \alpha * \beta$ entonces $\widehat{\gamma} = \widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}$.

Prueba. **Hecho:** $\overline{\alpha * \beta} = \overline{\beta} * \overline{\alpha}$.

Tanto $\overline{\alpha * \beta}$ como $\overline{\beta} * \overline{\alpha}$ son funciones de I en X. Para cualesquiera $t \in [0, \frac{1}{2}]$ y $s \in [\frac{1}{2}, 1]$ se tiene

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha * \beta}(t) &= (\alpha * \beta)(1-t) \\
&= \beta(2(1-t)-1) \\
&= \beta(1-2t) \\
&= \overline{\beta}(2t) \\
&= (\overline{\beta} * \overline{\alpha})(t),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha * \beta}(s) &= (\alpha * \beta)(1-s) \\
&= \alpha(2(1-s)) \\
&= \alpha(1-(2s-1)) \\
&= \overline{\alpha}(2s-1) \\
&= (\overline{\beta} * \overline{\alpha})(s).
\end{aligned}$$

Por tanto $\overline{\alpha * \beta} = \overline{\beta} * \overline{\alpha}$.

Ahora, notemos que $\mathrm{dom}(\widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_0)$, $\mathrm{cod}(\widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_1) = \mathrm{dom}(\widehat{\beta})$ y $\mathrm{cod}(\widehat{\beta}) = \pi_1(X, x_2)$. Luego $\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}$ está definida, y $\mathrm{dom}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_0)$ y $\mathrm{cod}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}) = \pi_1(X, x_2)$. Como $\gamma = \alpha * \beta$ es un camino de x_0 a x_2, tenemos

$$\mathrm{dom}(\widehat{\gamma}) = \pi_1(X, x_0) = \mathrm{dom}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}) \quad \text{y} \quad \mathrm{cod}(\widehat{\gamma}) = \pi_1(X, x_2) = \mathrm{cod}(\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}).$$

Además, para cualquier $[f] \in \pi_1(X, x_0)$ se tiene

$$\begin{aligned}
\widehat{\gamma}([f]) &= [\overline{\gamma}] * [f] * [\gamma] \\
&= [\overline{\alpha * \beta}] * [f] * [\alpha * \beta] \\
&= [\overline{\beta} * \overline{\alpha}] * [f] * [\alpha * \beta] \qquad \text{(usamos el hecho)} \\
&= [\overline{\beta}] * \big([\overline{\alpha}] * [f] * [\alpha]\big) * [\beta] \\
&= [\overline{\beta}] * \widehat{\alpha}([f]) * [\beta] \\
&= \widehat{\beta}\big(\widehat{\alpha}([f])\big) \\
&= (\widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha})([f]).
\end{aligned}$$

Por tanto $\widehat{\gamma} = \widehat{\beta} \circ \widehat{\alpha}$. □

4. Sea $p : E \to B$ una función recubridora, con B conexo. Demuestre que si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos para algún $b_0 \in B$, entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos para todo $b \in B$.

Prueba. Cada $b \in B$ tiene una vecindad U_b abierta regularmente cubierta por p. Llamemos $\{V_{b,\alpha}\}_{\alpha \in I_b}$ a la partición de $p^{-1}(U_b)$ en rebanadas.

Sea $b \in B$ cualquiera y tomemos $c \in U_b$ cualquiera. Veamos que $|p^{-1}(c)| = |I_b|$. Para cada $\alpha \in I_b$, como $p|_{V_{b,\alpha}} : V_{b,\alpha} \to U_b$ es biyectiva, existe un único $c_{b,\alpha} \in V_{b,\alpha}$ tal que $p(c_{b,\alpha}) = p|_{V_{b,\alpha}}(c_{b,\alpha}) = c$, luego $c_{b,\alpha} \in p^{-1}(c)$. Definimos

$$\varphi : I_b \longrightarrow p^{-1}(c)$$
$$\alpha \longmapsto c_{b,\alpha}.$$

Dados $\alpha, \alpha' \in I_b$ con $\alpha \neq \alpha'$, se tiene $c_{b,\alpha} \in V_{b,\alpha}$, $c_{b,\alpha'} \in V_{b,\alpha'}$ y $V_{b,\alpha} \cap V_{b,\alpha'} = \emptyset$, luego $c_{b,\alpha} \neq c_{b,\alpha'}$ y φ es inyectiva. Si $w \in p^{-1}(c)$, como $\{c\} \subseteq U_b$ entonces $p^{-1}(c) \subseteq p^{-1}(U_b) = \bigsqcup_{\alpha \in I_b} V_{b,\alpha}$, luego existe $\beta \in I_b$ tal que $w \in V_{b,\beta}$. De esta manera $p|_{V_{b,\beta}}(w) = p(w) = c = p|_{V_{b,\beta}}(c_{b,\beta})$; como $p|_{V_{b,\beta}}$ es inyectiva, entonces $w = c_{b,\beta} = \varphi(\beta)$, luego φ es sobreyectiva. Así, φ es biyectiva y $|p^{-1}(c)| = |I_b|$, para todo $c \in U_b$. En particular, $|p^{-1}(b)| = |I_b|$. Por tanto $|p^{-1}(c)| = |p^{-1}(b)|$ para todo $c \in U_b$.

Sea $b_0 \in B$ y tomemos $M = \{b \in B \mid |p^{-1}(b)| = |p^{-1}(b_0)|\}$ y $N = \{b \in B \mid |p^{-1}(b)| \neq |p^{-1}(b_0)|\}$.

Veamos que $M = \bigcup_{b \in M} U_b$ y $N = \bigcup_{b \in N} U_b$.

Dado $c \in M$ se tiene $c \in U_c$, luego $c \in \bigcup_{b \in M} U_b$, luego $M \subseteq \bigcup_{b \in M} U_b$. Análogamente $N \subseteq \bigcup_{b \in N} U_b$. Sea $c \in \bigcup_{b \in M} U_b$. Entonces $c \in U_b$ para algún $b \in M$. Entonces $|p^{-1}(c)| = |p^{-1}(b)| = |p^{-1}(b_0)|$ y $c \in M$. Así, $\bigcup_{b \in M} U_b \subseteq M$ y $M = \bigcup_{b \in M} U_b$. Igualmente, si $c \in \bigcup_{b \in N} U_b$ entonces $c \in U_b$ para algún $b \in N$, luego $|p^{-1}(c)| = |p^{-1}(b)| \neq |p^{-1}(b_0)|$ y $c \in N$. Luego $\bigcup_{b \in N} U_b \subseteq N$ y $N = \bigcup_{b \in N} U_b$. De esta forma, M y N son abiertos de B por ser unión de abiertos de B. Claramente $B = M \cup N$ y $M \cap N = \emptyset$. Además $M \neq \emptyset$ pues $b_0 \in M$. Así, si $N \neq \emptyset$ se tiene que (M, N) es una separación de B, contradiciendo que B es conexo. Por tanto $N = \emptyset$ y $B = M$, con lo cual, para todo $b \in B$, se tiene $b \in M$ y por tanto $|p^{-1}(b)| = |p^{-1}(b_0)|$. En particular, si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos. □

5. Sea $p : E \to B$ una función recubridora.

a) Si B es Hausdorff entonces también lo es E.

Prueba. Para cada $x \in B$ existe una vecindad U_x de x que está regularmente cubierta por p, de modo que existe una colección $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I_x}$ de abiertos disjuntos de E tales que $p^{-1}(U_x) = \bigsqcup_{\alpha \in I_x} V_\alpha$ y $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \to U_x$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in I_x$.

Supongamos que B es Hausdorff. Sean $e_1, e_2 \in E$ cualesquiera con $e_1 \neq e_2$.

- Caso 1: Supongamos $p(e_1) = p(e_2) =: b \in U_b$. Entonces $e_1, e_2 \in p^{-1}(U_b) = \bigsqcup_{\alpha \in I_b} V_\alpha$, luego existen $\alpha_1, \alpha_2 \in I_b$ tales que $e_1 \in V_{\alpha_1}$ y $e_2 \in V_{\alpha_2}$. Si $e_2 \in V_{\alpha_1}$ entonces $p|_{V_{\alpha_1}}(e_2) = p(e_2) = b = p(e_1) = p|_{V_{\alpha_1}}(e_1)$. Como $p|_{V_{\alpha_1}}$ es inyectiva, $e_1 = e_2$. Por tanto $e_2 \notin V_{\alpha_1}$. Así, $V_{\alpha_2} \neq V_{\alpha_1}$, luego $V_{\alpha_2} \cap V_{\alpha_1} = \emptyset$. Por tanto e_1 y e_2 tienen vecindades disjuntas en E.
- Caso 2: Supongamos $p(e_1) \neq p(e_2)$. Como B es Hausdorff, existen W_1 y W_2 vecindades disjuntas de $p(e_1)$ y $p(e_2)$, respectivamente. Tenemos $e_1 \in p^{-1}(W_1)$ y $e_2 \in p^{-1}(W_2)$, con $p^{-1}(W_1)$ y $p^{-1}(W_2)$ abiertos de E, pues p es continua. Además $p^{-1}(W_1) \cap p^{-1}(W_2) = p^{-1}(W_1 \cap W_2) = p^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Por tanto, e_1 y e_2 tienen vecindades disjuntas en E.

De los dos casos anteriores se sigue que E es Hausdorff. □

b) Si B es compacto y $p^{-1}(b)$ es finito, para todo $b \in B$, entonces E es compacto.

Prueba. Supongamos que B es compacto. Sea $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento abierto cualquiera de E. Para cada $b \in B$ llamemos U_b a su vecindad regularmente cubierta por p, y $\{V_{b,\alpha}\}_{\alpha \in I_b}$ a la partición de $p^{-1}(U_b)$ en rebanadas.

Dados $b \in B$ y $\alpha \in I_b$ cualesquiera, se tiene que $p|_{V_{b,\alpha}} : V_{b,\alpha} \to U_b$ es en particular biyectiva, luego existe un único $b_\alpha^\bullet \in V_{b,\alpha}$ tal que $p|_{V_{b,\alpha}}(b_\alpha^\bullet) = b$. De esta forma, la asignación $\alpha \mapsto b_\alpha^\bullet$ es una biyección entre I_b y $\{b_\alpha^\bullet\}_{\alpha \in I_b}$ pues, además de ser claramente sobreyectiva, es inyectiva, pues dados $\alpha, \alpha' \in I_b$ con $\alpha \neq \alpha'$ entonces $V_{b,\alpha} \cap V_{b,\alpha'} = \emptyset$, lo que implica $b_\alpha^\bullet \neq b_{\alpha'}^\bullet$. Ahora bien, $p(b_\alpha^\bullet) = b$ para cada $\alpha \in I_b$, luego $b_\alpha^\bullet \in p^{-1}(b)$ y $\{b_\alpha^\bullet\}_{\alpha \in I_b} \subseteq p^{-1}(b)$. Como $p^{-1}(b)$ es finito, entonces $\{b_\alpha^\bullet\}_{\alpha \in I_b}$ es finito, lo cual implica que I_b es finito. Como $b_\alpha^\bullet \in E$, existe $i_{b,\alpha} \in I$ tal que $b_\alpha^\bullet \in A_{i_{b,\alpha}}$. Notemos que $I_b \neq \emptyset$, pues, como p es sobreyectiva y $U_b \neq \emptyset$, entonces $\bigsqcup_{\alpha \in I_b} V_{b,\alpha} = p^{-1}(U_b) \neq \emptyset$. Tomemos entonces $U_b^* = \bigcap_{\alpha \in I_b} p(V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}})$. Para cada $\alpha \in I_b$ se tiene que $p|_{V_{b,\alpha}}$ es en particular una función de $V_{b,\alpha}$ en U_b, de modo que $p\left(V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}}\right) = p|_{V_{b,\alpha}}\left(V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}}\right) \subseteq U_b$; por tanto $U_b^* \subseteq U_b$. Ahora, para cada $\alpha \in I_b$ se tiene $V_{b,\alpha} \overset{ab}{\subseteq} E$ y $A_{i_{b,\alpha}} \overset{ab}{\subseteq} E$, luego $V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}} \overset{ab}{\subseteq} E$. Como p es una función recubridora entonces p es abierta, luego $p(V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}}) \overset{ab}{\subseteq} B$. Como I_b es finito, se sigue que $U_b^* \overset{ab}{\subseteq} B$. Además,

para cada $\alpha \in I_b$ se tiene $b_\alpha^\bullet \in V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}}$, luego $b = p(b_\alpha^\bullet) \in p(V_{b,\alpha} \cap A_{i_{b,\alpha}})$ y $b \in U_b^*$. De esta manera, $\{U_b^*\}_{b\in B}$ es un cubrimiento abierto del espacio compacto B, de modo que existen $b_1, \ldots, b_n \in B$, con $n \in \mathbb{Z}^+$, tales que $\{U_{b_j}^*\}_{j=1}^n$ cubre a B.

Veamos que $\mathcal{A}' = \bigcup_{j=1}^n \{A_{i_{b_j,\alpha}}\}_{\alpha\in I_{b_j}}$ cubre a E. Sea $e \in E$ cualquiera. Tenemos $p(e) \in U_{b_k}^* = \bigcap_{\alpha\in I_{b_k}} p(V_{b_k,\alpha} \cap A_{i_{b_k,\alpha}})$ para algún $k \in \{1, \ldots, n\}$, luego $e \in p^{-1}(U_{b_k}^*)$. Como $U_{b_k}^* \subseteq U_{b_k}$ entonces $p^{-1}\left(U_{b_k}^*\right) \subseteq p^{-1}\left(U_{b_k}\right) = \bigsqcup_{\alpha\in I_{b_k}} V_{b_k,\alpha}$, así que $e \in \bigsqcup_{\alpha\in I_{b_k}} V_{b_k,\alpha}$, con lo cual existe $\beta \in I_{b_k}$ tal que $e \in V_{b_k,\beta}$. Tenemos $p(e) \in p(V_{b_k,\beta} \cap A_{i_{b_k,\beta}})$, luego $p(e) = p(e')$ para algún $e' \in V_{b_k,\beta} \cap A_{i_{b_k,\beta}}$. Así, $p|_{V_{b_k,\beta}}(e) = p|_{V_{b_k,\beta}}(e')$. Como $p|_{V_{b_k,\beta}}$ es inyectiva, tenemos $e = e'$ y $e \in V_{b_k,\beta} \cap A_{i_{b_k,\beta}}$. Entonces $e \in A_{i_{b_k,\beta}}$, y como $\beta \in I_{b_k}$ con $k \in \{1, \ldots, n\}$, entonces $A_{i_{b_k,\beta}} \in \mathcal{A}'$. Por tanto $e \in \bigcup \mathcal{A}'$. De esta forma, $\mathcal{A}'$ cubre E. Pero I_{b_j} es finito para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$, así que $\mathcal{A}'$ es finito, y además $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$, es decir que $\mathcal{A}'$ es un subcubrimiento finito de $\mathcal{A}$. Por tanto E es compacto. □

6. Sea $p : E \to B$ una función recubridora. Sean α y β caminos en B con $\alpha(1) = \beta(0)$. Sean $\widetilde{\alpha}$ y $\widetilde{\beta}$ sus levantamientos tales que $\widetilde{\alpha}(1) = \widetilde{\beta}(0)$. Demuestre que $\widetilde{\alpha} * \widetilde{\beta}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$.

Prueba. Como α y β son caminos en B y $\alpha(1) = \beta(0)$ entonces $\alpha * \beta$ es un camino en B, de modo que $\alpha * \beta$ es una función continua de I en B. Como $\widetilde{\alpha}$ y $\widetilde{\beta}$ son caminos en E con $\widetilde{\alpha}(1) = \widetilde{\beta}(0)$, se tiene que $\widetilde{\alpha} * \widetilde{\beta}$ es un camino en E. En particular $\widetilde{\alpha} * \widetilde{\beta}$ es una función continua de I en E. Por definición de levantamiento tenemos que $p \circ \widetilde{\alpha} = \alpha$ y $p \circ \widetilde{\beta} = \beta$. Como $p : E \to B$ es continua, y $\widetilde{\alpha}$ y $\widetilde{\beta}$ son caminos en E con $\widetilde{\alpha}(1) = \widetilde{\beta}(0)$, por el punto 1 de la tarea tenemos

$$p \circ (\widetilde{\alpha} * \widetilde{\beta}) = (p \circ \widetilde{\alpha}) * (p \circ \widetilde{\beta}) = \alpha * \beta,$$

luego $\widetilde{\alpha} * \widetilde{\beta}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$. □

7. Sea $p : E \to B$ una función recubridora, con E conexo por caminos. Demuestre que si B es simplemente conexo entonces p es un homeomorfismo.

Prueba. Supongamos que B es simplemente conexo. Sea $b_0 \in B$ cualquiera. Como p es sobreyectiva, existe $e_0 \in E$ tal que $p(e_0) = b_0$. Consideremos $\phi : \pi_1(B, b_0) \to p^{-1}(b_0)$, la correspondencia de levantamiento dada por p respecto a e_0. Como E es conexo por caminos, ϕ es sobreyectiva. Como B es simplemente conexo entonces $|\pi_1(B, b_0)| = 1$, luego ϕ es trivialmente inyectiva. Así, ϕ es una biyección, de donde $|p^{-1}(b_0)| = |\pi_1(B, b_0)| = 1$. Como b_0 es arbitrario en B, de lo anterior se tiene que p es biyectiva. Como además p es continua y abierta por ser una función recubridora, se sigue que p es un homeomorfismo. □

8. Pruebe que si $h : S^1 \to S^1$ es homotópicamente nula, entonces h tiene un punto fijo y h aplica algún punto x a su antípoda $-x$.

Prueba. Supongamos que $h : S^1 \to S^1$ es homotópicamente nula.

Veamos que h tiene un punto fijo. Como h es homotópicamente nula, h se extiende a una función continua $k : D^2 \to S^1$. Por tanto $k' : D^2 \to D^2 : x \mapsto k(x)$ es continua. Por el teorema del punto fijo de Brouwer para el disco, k' tiene un punto fijo, es decir, existe $x \in D^2$ tal que $x = k'(x) = k(x) \in S^1$. Como $k|_{S^1} = h$ entonces $h(x) = k|_{S^1}(x) = k(x) = x$, de modo que h tiene un punto fijo.

Veamos que $h(x) = -x$ para algún $x \in S^1$. Razonando por contradicción supongamos que $h(x) \neq -x$ para todo $x \in S^1$, de modo que $h(x) + x \neq 0$ para todo $x \in S^1$. Definimos

$$H : S^1 \times I \to S^1, \qquad (x,t) \mapsto \frac{xt + (1-t)h(x)}{\|xt + (1-t)h(x)\|}.$$

Para cualquier $(x,t) \in S^1 \times I$, se tiene $\|xt + (1-t)h(x)\| \neq 0$, pues si para algún $(x,t) \in S^1 \times I$ se tiene $\|xt + (1-t)h(x)\| = 0$ entonces $xt + (1-t)h(x) = 0$, y

$$\begin{aligned} xt &= (t-1)h(x) \\ \|xt\| &= \|(t-1)h(x)\| \\ |t|\,\|x\| &= |t-1|\,\|h(x)\| \\ |t| &= |t-1| \\ t &= 1-t \\ t &= \tfrac{1}{2}, \end{aligned}$$

con lo cual $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}h(x) = 0$ y $h(x) = -x$, contradiciendo nuestra hipótesis. Además, para cualquier $(x,t) \in S^1 \times I$ se tiene

$$\|H(x,t)\| = \left\| \frac{xt + (1-t)h(x)}{\|xt + (1-t)h(x)\|} \right\| = \frac{\|xt + (1-t)h(x)\|}{\|xt + (1-t)h(x)\|} = 1,$$

luego $H(x,t) \in S^1$. Así, H está bien definida. Además, H es continua, pues se obtiene a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad. Ahora, para cualquier $x \in S^1$ tenemos $H(x,0) = h(x)$ y $H(x,1) = x = \mathrm{id}_{S^1}(x)$, con lo cual H es una homotopía entre h e id_{S^1}. De esta forma, $\mathrm{id}_{S^1} \simeq h$. Como h es homotópicamente nula y la relación $\simeq$ es de equivalencia, $\mathrm{id}_{S^1} : S^1 \to S^1$ es homotópicamente nula, de modo que para cualquier $x_0 \in S^1$, $(\mathrm{id}_{S^1})_* : \pi_1(S^1, x_0) \to \pi_1(S^1, x_0)$ es un homomorfismo trivial. Como $\pi_1(S^1, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$ entonces $\pi_1(S^1, x_0)$ es infinito y por tanto existen $\lambda, \mu \in \pi_1(S^1, x_0)$ distintos, pero $(\mathrm{id}_{S^1})_*(\lambda) = (\mathrm{id}_{S^1})_*(\mu)$, de modo que $(\mathrm{id}_{S^1})_*$ no es inyectiva y por tanto tampoco es un isomorfismo, pero esto es una contradicción, pues id_{S^1} es un homeomorfismo y por tanto $(\mathrm{id}_{S^1})_*$ es un isomorfismo. Se deduce por tanto que $h(x) = -x$ para algún $x \in S^1$. $\square$

9. Demuestre que si A es un retracto de deformación de X y B es un retracto de deformación de A entonces B es un retracto de deformación de X.

Prueba. Supongamos que A es un retracto de deformación de X y que B es un retracto de deformación de A. Existen $H_X : X \times I \to X$ y $H_A : A \times I \to A$ funciones continuas tales que

- $H_X(x, 0) = x$ y $H_X(x, 1) \in A$ para todo $x \in X$,
- $H_X(a, t) = a$ para cualesquiera $a \in A$ y $t \in I$,
- $H_A(a, 0) = a$ y $H_A(a, 1) \in B$ para todo $a \in A$,
- $H_A(b, t) = b$ para cualesquiera $b \in B$ y $t \in I$.

Tenemos que $g : [0, \frac{1}{2}] \to I : t \mapsto 2t$ es continua, así que $\mathrm{id}_X \times g : X \times [0, \frac{1}{2}] \to X \times I$ es continua, luego $H_1 := H_X \circ (\mathrm{id}_X \times g) : X \times [0, \frac{1}{2}] \to X$ es continua. Ahora, las funciones $\mathrm{id}_X : X \to X$ y $e_1 : X \to I : x \mapsto 1$ son continuas, así que $j : X \to X \times I : x \mapsto (\mathrm{id}_X(x), e_1(x)) = (x, 1)$ es continua. Con esto, $\widetilde{q} := H_X \circ j : X \to X$ es continua. Como $\widetilde{q}(x) = H_X \circ j(x) = H_X(x, 1) \in A$ para todo $x \in X$, entonces $\widetilde{q}(X) \subseteq A$ y la función $q : X \to A : x \mapsto \widetilde{q}(x)$ es continua. Como la función $h : [\frac{1}{2}, 1] \to I : t \mapsto 2t - 1$ es continua, entonces $q \times h : X \times [\frac{1}{2}, 1] \to A \times I$ es continua. Como además la inclusión $\iota : A \to X$ es continua, entonces $H_2 := \iota \circ H_A \circ (q \times h) : X \times [\frac{1}{2}, 1] \to X$ es continua. Tenemos que $X \times [0, \frac{1}{2}]$ y $X \times [\frac{1}{2}, 1]$ son subconjuntos cerrados de $X \times I$, $(X \times [0, \frac{1}{2}]) \cup (X \times [\frac{1}{2}, 1]) = X \times I$, $(X \times [0, \frac{1}{2}]) \cap (X \times [\frac{1}{2}, 1]) = X \times \{\frac{1}{2}\}$, y para todo $x \in X$

$$\begin{aligned} H_1(x, \tfrac{1}{2}) &= H_X \circ (\mathrm{id}_X \times g)(x, \tfrac{1}{2}) \\ &= H_X(x, g(\tfrac{1}{2})) \\ &= H_X(x, 1) \in A, \end{aligned}$$

luego

$$\begin{aligned} H_2(x, \tfrac{1}{2}) &= \iota \circ H_A \circ (q \times h)(x, \tfrac{1}{2}) \\ &= H_A(q(x), h(\tfrac{1}{2})) \\ &= H_A(\widetilde{q}(x), 0) \\ &= H_A(H_X \circ j(x), 0) \\ &= H_A(H_X(j(x)), 0) \\ &= H_A(H_X(x, 1), 0) \\ &= H_X(x, 1) \\ &= H_1(x, \tfrac{1}{2}). \end{aligned}$$

Así, por el lema de pegado, la función

$$H : X \times I \to X, \qquad (x,t) \mapsto H(x,t) = \begin{cases} H_1(x,t) & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ H_2(x,t) & \text{si } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

es continua. Para cualquier $t \in [0, \frac{1}{2}]$ se tiene

$$\begin{aligned} H_1(x,t) &= (H_X \circ (\mathrm{id}_X \times g))(x,t) \\ &= H_X(x, g(t)) \\ &= H_X(x, 2t), \end{aligned}$$

y para cualquier $t \in [\frac{1}{2}, 1]$ tenemos

$$\begin{aligned} H_2(x,t) &= (\iota \circ H_A \circ (q \times h))(x,t) \\ &= H_A(q(x), h(t)) \\ &= H_A(\widetilde{q}(x), h(t)) \\ &= H_A((H_X \circ j)(x), 2t-1) \\ &= H_A(H_X(j(x)), 2t-1) \\ &= H_A(H_X(x,1), 2t-1). \end{aligned}$$

- Para cualquier $x \in X$ se tiene $H(x,0) = H_1(x,0) = H_X(x,0) = x$, y como $H_X(x,1) \in A$, entonces $H(x,1) = H_2(x,1) = H_A(H_X(x,1),1) \in B$.

- Sean $b \in B$ y $t \in I$ cualesquiera. Si $t \in [0, \frac{1}{2}]$, como $b \in A$, $H(b,t) = H_1(b,t) = H_X(b,2t) = b$. Si $t \in [\frac{1}{2}, 1]$, como $b \in A$, $H_X(b,1) = b$ y $H(b,t) = H_2(b,t) = H_A(H_X(b,1), 2t-1) = H_A(b, 2t-1) = b$. Por tanto $H(b,t) = b$ para cualesquiera $b \in B$ y $t \in I$.

De esta manera, H es un retracto de deformación de X en B. Concluimos que B es un retracto de deformación de X. □

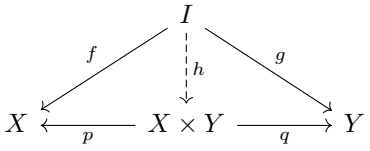
10. Muestre que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$ es isomorfo a $\pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

Prueba. Sean $p : X \times Y \to X$ y $q : X \times Y \to Y$ las proyecciones de $X \times Y$ en la primera y segunda coordenadas, respectivamente. Como p y q son continuas, estas inducen homomorfismos de grupos $p_* : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_1(X, x_0)$ y $q_* : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_1(Y, y_0)$. Definimos

$$\begin{aligned} \varphi : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) &\to \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0) \\ w &\mapsto (p_*(w), q_*(w)). \end{aligned}$$

Como p_* y q_* son homomorfismos entonces φ es un homomorfismo.

Veamos que φ es sobreyectiva. Sea $([f], [g]) \in \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ cualquiera. Tenemos que $f : I \to X$ y $g : I \to Y$ son continuas, con $f(0) = f(1) = x_0$ y $g(0) = g(1) = y_0$. Por la propiedad universal del producto, existe una única función continua $h : I \to X \times Y$ tal que el diagrama



conmuta. En particular, $p(h(0)) = f(0) = x_0$ y $q(h(0)) = g(0) = y_0$, con lo cual $h(0) = (x_0, y_0)$, y, $p(h(1)) = f(1) = x_0$ y $q(h(1)) = g(1) = y_0$, luego $h(1) = (x_0, y_0)$. De esta forma $[h] \in \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$. Como además

$$\begin{aligned} \varphi([h]) &= (p_*[h], q_*[h]) \\ &= ([p \circ h], [q \circ h]) \\ &= ([f], [g]), \end{aligned}$$

se sigue que φ es sobreyectiva.

Veamos que φ es inyectiva. Sea $[h] \in \ker \varphi$ cualquiera. Entonces

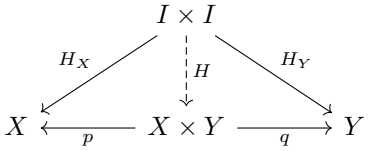
$$\begin{aligned} ([e_{x_0}], [e_{y_0}]) &= \varphi([h]) \\ &= (p_*[h], q_*[h]) \\ &= ([p \circ h], [q \circ h]), \end{aligned}$$

con $e_{x_0} : I \to X : t \mapsto x_0$ y $e_{y_0} : I \to Y : t \mapsto y_0$. Entonces $[p \circ h] = [e_{x_0}]$ y $[q \circ h] = [e_{y_0}]$, de donde $p \circ h \simeq_p e_{x_0}$ y $q \circ h \simeq_p e_{y_0}$. Así, existen $H_X : I \times I \to X$ y $H_Y : I \times I \to Y$ continuas tales que para cualesquiera $s, t \in I$ se tiene

$$\begin{aligned} &H_X(s, 0) = (p \circ h)(s) = p(h(s)), \quad H_X(s, 1) = e_{x_0}(s) = x_0 \\ &H_X(0, t) = x_0 = H_X(1, t) \end{aligned}$$

$$H_Y(s,0) = (q \circ h)(s) = q(h(s)), \quad H_Y(s,1) = e_{y_0}(s) = y_0$$
$$H_Y(0,t) = y_0 = H_Y(1,t).$$

Por la propiedad universal del producto, existe una única función continua $H : I \times I \to X \times Y$ tal que el diagrama



conmuta. Tomemos $e_{(x_0,y_0)} : I \to X \times Y : t \mapsto (x_0, y_0)$. Dados $s, t \in I$ cualesquiera se tiene

$$p(H(s,t)) = H_X(s,t) \quad \text{y} \quad q(H(s,t)) = H_Y(s,t),$$

por tanto $H(s,t) = (H_X(s,t), H_Y(s,t))$. De esta forma

$$H(s,0) = (H_X(s,0), H_Y(s,0)) = (p(h(s)), q(h(s))) = h(s)$$
$$H(s,1) = (H_X(s,1), H_Y(s,1)) = (x_0, y_0) = e_{(x_0,y_0)}(s)$$
$$H(0,t) = (H_X(0,t), H_Y(0,t)) = (x_0, y_0)$$
$$H(1,t) = (H_X(1,t), H_Y(1,t)) = (x_0, y_0).$$

Por tanto $h \simeq_p e_{(x_0,y_0)}$ y $[h] = [e_{(x_0,y_0)}]$. Con esto, $\ker \varphi$ es trivial y φ es inyectiva.

Por lo anterior, φ es un isomorfismo, de modo que concluimos que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$ y $\pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ son isomorfos. □

11. Calcule los grupos fundamentales de:

a) 3-toro

Solución. Sea $(x_0, y_0, z_0) \in S^1 \times S^1 \times S^1$ cualquiera. Sabemos que $S^1 \times S^1 \times S^1 \cong (S^1 \times S^1) \times S^1$ vía

$$h : S^1 \times S^1 \times S^1 \longrightarrow (S^1 \times S^1) \times S^1$$
$$(x, y, z) \longmapsto ((x, y), z).$$

Entonces

$$\begin{aligned}
\pi_1(S^1 \times S^1 \times S^1, (x_0, y_0, z_0)) &\cong \pi_1((S^1 \times S^1) \times S^1, ((x_0, y_0), z_0)) \\
&\cong \pi_1(S^1 \times S^1, (x_0, y_0)) \times \pi_1(S^1, z_0) \\
&\cong (\pi_1(S^1, x_0) \times \pi_1(S^1, y_0)) \times \pi_1(S^1, z_0) \\
&\cong \pi_1(S^1, x_0) \times \pi_1(S^1, y_0) \times \pi_1(S^1, z_0) \\
&\cong (\mathbb{Z}, +) \times (\mathbb{Z}, +) \times (\mathbb{Z}, +).
\end{aligned}$$

□

Lema 1. Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$, S^{n-1} es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

Prueba. Supongamos que $\frac{x}{\|x\|}t + (1-t)x = 0$ para algún $(x, t) \in (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times I$. Entonces

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{x}{\|x\|}t + (1-t)x \right\| &= 0 \\
\left\| \frac{xt + (1-t)\|x\|x}{\|x\|} \right\| &= 0 \\
\|xt + (1-t)\|x\|x\| &= 0 \\
\|x(t + (1-t)\|x\|)\| &= 0 \\
\|x\| \, |t + (1-t)\|x\|| &= 0 \\
|t + (1-t)\|x\|| &= 0 \\
t + (1-t)\|x\| &= 0 \\
(1-t)\|x\| &= -t
\end{aligned}$$

Si $t = 1$ se llega a $0 = -1$. Si $t = 0$ se llega a $\|x\| = 0$. Si $0 < t < 1$ entonces $-t < 0$ y $1 - t > 0$, pero $\|x\| > 0$, así que $-t = (1-t)\|x\| > 0$. En todo caso se llega a una contradicción, así que $\frac{x}{\|x\|}t + (1-t)x \neq 0$ para todo $(x, t) \in (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times I$. Definimos entonces

$$H : (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times I \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$
$$(x, t) \mapsto \frac{x}{\|x\|}t + (1-t)x.$$

Como H se forma a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad, se tiene que H es continua. Además

- Para cualquier $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $H(x,0) = x$ y, como $\|H(x,1)\| = \left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$, entonces $H(x,1) \in S^{n-1}$.
- Para cualesquiera $z \in S^{n-1}$ y $t \in I$, se tiene $H(z,t) = \frac{z}{\|z\|}t + (1-t)z = zt + (1-t)z = z$.

Por tanto S^{n-1} es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. □

b) $\mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)\}$.

Solución. Por el Lema 1, S^2 es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Por tanto, para cualquier $z_0 \in S^2$ se tiene

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, z_0) \cong \pi_1(S^2, z_0) = \{*\}.$$

Como $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ es conexo por caminos, para cualquier $z \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ se tiene $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, z) \cong \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, z_0)$ y por tanto $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}, z) \cong \{*\}$. □

c) $\mathbb{R}^3$ sin el eje z.

Solución. Tomemos $X = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z) \mid z \in \mathbb{R}\}$. Si $((x,y,z),t) \in X \times I$ es tal que $(x,y,(1-t)z) \notin X$ entonces $(x,y,(1-t)z) \in \{(0,0,w) \mid w \in \mathbb{R}\}$, luego $x = 0$, $y = 0$, pero esto contradice que $(x,y,z) \in X$. Por tanto $(x,y,(1-t)z) \in X$ para todo $((x,y,z),t) \in X \times I$. Definimos entonces la función

$$\begin{aligned} H : X \times I &\longrightarrow X \\ ((x,y,z),t) &\longmapsto (x,y,(1-t)z), \end{aligned}$$

que es continua porque se forma a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad. Además,

- Para todo $(x,y,z) \in X$, se tiene $H((x,y,z),0) = (x,y,z)$ y $H((x,y,z),1) = (x,y,0) \in (\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\}$.
- Para cualesquiera $(x,y,0) \in (\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\}$ y $t \in I$ se tiene $H((x,y,0),t) = (x,y,0)$.

Por tanto $(\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\}$ es un retracto de deformación de X, luego, para cualquier $w_0 \in (\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\}$ se tiene

$$\pi_1(X, w_0) \cong \pi_1((\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\}, w_0).$$

Como $(\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ entonces

$$\pi_1((\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \setminus \{0\}, w_0) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, w_1),$$

donde w_1 es la imagen de w_0 bajo el homeomorfismo. Por el Lema 1, S^1 es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, luego, dado $w_2 \in S^1$, se tiene

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, w_2) \cong \pi_1(S^1, w_2) \cong (\mathbb{Z}, +).$$

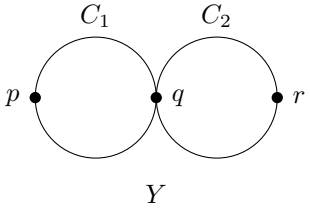
Como $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ es conexo por caminos, se tiene

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, w_1) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, w_2).$$

Por la transitividad de $\cong$ se tiene $\pi_1(X, w_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$. Como X es conexo por caminos, para cualquier $w \in X$ se tiene $\pi_1(X, w) \cong \pi_1(X, w_0)$ y por tanto $\pi_1(X, w) \cong (\mathbb{Z}, +)$. □

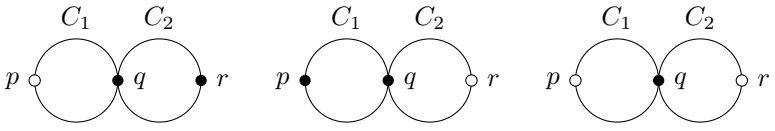
d) Use van Kampen para calcular el grupo fundamental de la figura ocho.

Solución. Sea C_1 la circunferencia con centro $(-1, 0)$ y radio 1, y C_2 la circunferencia con centro $(1, 0)$ y radio 1. Tomemos $Y = C_1 \cup C_2$ (figura ocho), $q = (0, 0)$, $p \in C_1 \setminus \{q\}$ y $r \in C_2 \setminus \{q\}$.



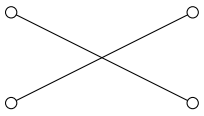
Y

Tomemos $U = Y \setminus \{p\}$ y $V = Y \setminus \{r\}$. Como $Y \setminus U = \{p\} \overset{\text{cer}}{\subseteq} Y$ y $Y \setminus V = \{r\} \overset{\text{cer}}{\subseteq} Y$ entonces $U \overset{ab}{\subseteq} Y$ y $V \overset{ab}{\subseteq} Y$. Además $Y = U \cup V$. Tenemos que U, V y $U \cap V = Y \setminus \{p, r\}$ son conexos por caminos.



U $\quad$ V $\quad$ $U \cap V$

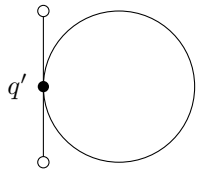
Como $U \cap V$ es homeomorfo al espacio estrellado



entonces es simplemente conexo. Por tanto

$$\pi_1(Y, q) \cong \pi_1(U, q) * \pi_1(V, q).$$

Notemos que U es homeomorfo al espacio $Z = S^1 \cup (\{-1\} \times (-1, 1))$ mediante una función que envía a q en $q' = (-1, 0)$.



Z

Tenemos que $\{-1\} \times (-1,1) = (\{-1\} \times [-1,1]) \cap Z \overset{\text{cer}}{\subseteq} Z$ y $S^1 = S^1 \cap Z \overset{\text{cer}}{\subseteq} Z$. Además, las funciones

$$\begin{aligned} H_1 : (\{-1\} \times (-1,1)) \times I &\to Z \\ ((x,y),t) &\mapsto (x,(1-t)y) \\ H_2 : S^1 \times I &\to Z \\ ((x,y),t) &\mapsto (x,y) \end{aligned}$$

son continuas, y $\text{dom}(H_1) \cup \text{dom}(H_2) = Z \times I$ con $\text{dom}(H_1) \overset{\text{cer}}{\subseteq} Z \times I$ y $\text{dom}(H_2) \overset{\text{cer}}{\subseteq} Z \times I$. Como también $H_1((-1,0),t) = (-1,0) = H_2((-1,0),t)$ para cualquier $t \in I$, y $\{(-1,0)\} \times I = \text{dom}(H_1) \cap \text{dom}(H_2)$, por el lema de pegado la función

$$H : Z \times I \longrightarrow Z$$

$$((x,y),t) \longmapsto \begin{cases} H_1((x,y),t) & \text{si } (x,y) \in \{-1\} \times (-1,1) \\ H_2((x,y),t) & \text{si } (x,y) \in S^1 \end{cases}$$

es continua. Además

- Para cualquier $(x,y) \in Z$ se tiene

$$\begin{aligned} &H((x,y),0) = H_1((x,y),0) = (x,y) && \text{si } (x,y) \in \{-1\} \times (-1,1), \\ &H((x,y),0) = H_2((x,y),0) = (x,y) && \text{si } (x,y) \in S^1, \\ &H((x,y),1) = H_1((x,y),1) = (x,0) = (-1,0) \in S^1 && \text{si } (x,y) \in \{-1\} \times (-1,1), \\ &H((x,y),1) = H_2((x,y),1) = (x,y) \in S^1 && \text{si } (x,y) \in S^1. \end{aligned}$$

- Para cualesquiera $(x,y) \in S^1$ y $t \in I$ se tiene $H((x,y),t) = H_2((x,y),t) = (x,y)$.

Por lo tanto S^1 es un retracto de deformación de Z, de modo que $\pi_1(U,q) \cong \pi_1(S^1,q) \cong (\mathbb{Z},+)$. Notemos que $U \cong V$ mediante una función que deja fijo a q, luego $\pi_1(V,q) \cong \pi_1(U,q) \cong (\mathbb{Z},+)$. De esta forma, $\pi_1(Y,q) \cong (\mathbb{Z},+) * (\mathbb{Z},+)$. Como Y es conexo por caminos entonces para cualquier $y \in Y$ se tiene $\pi_1(Y,y) \cong \pi_1(Y,q)$ y por tanto $\pi_1(Y,y) \cong (\mathbb{Z},+) * (\mathbb{Z},+)$. □

Lema 2. Para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$ tomamos $p_1, \ldots, p_n \in B_1(0)$ distintos. Entonces $D^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$.

Prueba. Tomemos $X_1 = \mathbb{R}^2 \setminus B_1(0) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x,y)\| \geq 1\}$ y $X_2 = D^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$. Como $X_1 \overset{\text{cer}}{\subseteq} \mathbb{R}^2$ y $X_1 \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$, entonces $X_1 \overset{\text{cer}}{\subseteq} \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$. Como $X_2 = D^2 \cap \big(\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}\big)$ y $D^2 \overset{\text{cer}}{\subseteq} \mathbb{R}^2$ entonces $X_2 \overset{\text{cer}}{\subseteq} \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$. Así, $X_1 \times I \overset{\text{cer}}{\subseteq} (\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}) \times I$ y $X_2 \times I \overset{\text{cer}}{\subseteq} (\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}) \times I$, y, como $X_1 \cup X_2 = \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$ y $X_1 \cap X_2 = S^1$ entonces $(X_1 \times I) \cup (X_2 \times I) = (\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}) \times I$, y $(X_1 \times I) \cap (X_2 \times I) = S^1 \times I$. Definimos

$$\begin{aligned} H_1 : X_1 \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\} \\ (z,t) &\longmapsto \frac{z}{\|z\|}t + (1-t)z \\ H_2 : X_2 \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\} \\ (z,t) &\longmapsto z. \end{aligned}$$

Notemos que para cualquier $(z,t) \in X_1 \times I$ se tiene $\|z\| \geq 1$, y

$$\begin{aligned} \left\| \frac{z}{\|z\|}t + (1-t)z \right\| &= \left\| z\left(\frac{t}{\|z\|} + 1 - t \right) \right\| \\ &= \|z\| \left| \frac{t}{\|z\|} + 1 - t \right| \\ &= |t + (1-t)\|z\|| \\ &= t + (1-t)\|z\| \\ &= (t - 1 + (1-t)\|z\|) + 1 \\ &= (1-t)\left(\|z\| - 1\right) + 1 \\ &\geq 1, \end{aligned}$$

pues $1 - t \geq 0$ y $\|z\| - 1 \geq 0$. Por tanto $\frac{z}{\|z\|}t + (1-t)z \notin \{p_1, \ldots, p_n\}$, de modo que H_1 está bien definida. Como se obtiene a partir de funciones continuas mediante operaciones que preservan la continuidad, se tiene que H_1 es continua; como H_2 también es continua y para todo $(z,t) \in S^1 \times I$ se tiene $H_1(z,t) = \frac{z}{\|z\|}t + (1-t)z = z = H_2(z,t)$, entonces, por el lema de pegado, la función

$$\begin{aligned} H : (\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}) \times I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\} \\ (z,t) &\longmapsto H(z,t) = \begin{cases} H_1(z,t) & \text{si } z \in X_1 \\ H_2(z,t) & \text{si } z \in X_2 \end{cases} \end{aligned}$$

es continua. Además,

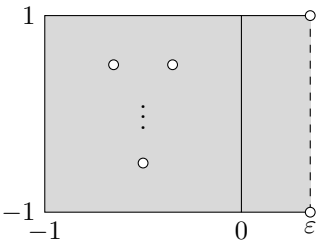
- Para cualquier $z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$ tenemos

$$\begin{aligned} H(z,0) = H_1(z,0) &= z && \text{si } z \in X_1, \\ H(z,0) = H_2(z,0) &= z && \text{si } z \in X_2, \\ H(z,1) = H_1(z,1) &= \frac{z}{\|z\|} \in S^1 \subseteq X_2 && \text{si } z \in X_1, \\ H(z,1) = H_2(z,1) &= z \in X_2 && \text{si } z \in X_2. \end{aligned}$$

- Para cualesquiera $z \in X_2$ y $t \in I$ se tiene $H(z,t) = H_2(z,t) = z$.

Por tanto $X_2 = D^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$. □

Lema 3. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$ y sean $p_1, \ldots, p_n$ puntos distintos de $(-1,0) \times (-1,1)$. Sea $\varepsilon > 0$ cualquiera y tomemos $X = ([-1, \varepsilon) \times [-1,1]) \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$. Entonces $X_1 = ([-1,0] \times [-1,1]) \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$ es un retracto de deformación de X.



Prueba. Tomemos $X_2 = [0, \varepsilon) \times [-1,1]$. Notemos que $X_1 \cup X_2 = X$, $X_1 = ([-1,0] \times [-1,1]) \cap X$ y $X_2 = ([0, \varepsilon] \times [-1,1]) \cap X$. Como $[-1,0] \times [-1,1]$ y $[0, \varepsilon] \times [-1,1]$ son cerrados de $\mathbb{R}^2$ entonces X_1 y X_2 son cerrados de X. Tenemos $X_1 \cap X_2 = \{0\} \times [-1,1]$. De esta forma, $X_1 \times I \overset{\text{cer}}{\subseteq} X \times I$, $X_2 \times I \overset{\text{cer}}{\subseteq} X \times I$, $(X_1 \times I) \cup (X_2 \times I) = X \times I$, y $(X_1 \times I) \cap (X_2 \times I) = (\{0\} \times [-1,1]) \times I$. Definimos las funciones

$$\begin{aligned} H_1 : X_1 \times I &\to X \\ ((x,y),t) &\mapsto (x,y) \\ H_2 : X_2 \times I &\to X \\ ((x,y),t) &\mapsto ((1-t)x, y) \end{aligned}$$

que son continuas. Para cualesquiera $y \in [-1,1]$ y $t \in I$ se tiene $H_1((0,y),t) = (0,y) = H_2((0,y),t)$. Así, por el lema de pegado la función

$$\begin{aligned} H : X \times I &\to X \\ ((x,y),t) &\mapsto \begin{cases} H_1((x,y),t) & \text{si } (x,y) \in X_1 \\ H_2((x,y),t) & \text{si } (x,y) \in X_2 \end{cases} \end{aligned}$$

es continua. Además

- Para cualquier $(x,y) \in X$ se tiene

$$\begin{aligned} H((x,y),0) = H_1((x,y),0) &= (x,y) && \text{si } (x,y) \in X_1, \\ H((x,y),0) = H_2((x,y),0) &= (x,y) && \text{si } (x,y) \in X_2, \\ H((x,y),1) = H_1((x,y),1) &= (x,y) \in X_1 && \text{si } (x,y) \in X_1, \\ H((x,y),1) = H_2((x,y),1) &= (0,y) \in X_1 && \text{si } (x,y) \in X_2. \end{aligned}$$

- Para cualesquiera $(x,y) \in X_1$ y $t \in I$ se tiene $H((x,y),t) = H_1((x,y),t) = (x,y)$.

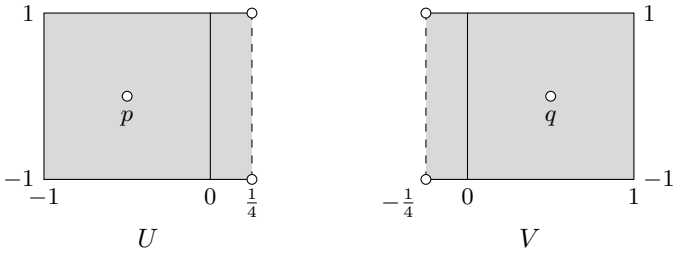
Por tanto X_1 es un retracto de deformación de X. □

Lema 4. Para cualquier $z \in S^1$, $\pi_1(S^1, z) \cong \pi_1(D^2 \setminus \{0\}, z)$.

Prueba. Por el Lema 1, S^1 es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, luego $\pi_1(S^1, z) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, z)$. Por el Lema 2, $D^2 \setminus \{0\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, luego $\pi_1(D^2 \setminus \{0\}, z) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, z)$. Obtenemos que $\pi_1(S^1, z) \cong \pi_1(D^2 \setminus \{0\}, z)$. □

e) Tome dos puntos distintos $p, q \in \mathbb{R}^2$ y considere el espacio $\mathbb{R}^2 - \{p, q\}$, cuál es su grupo fundamental.

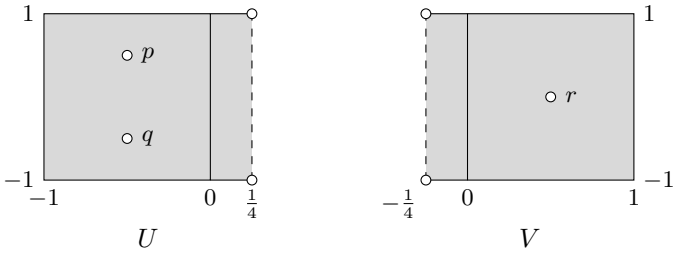
Solución. Sin pérdida de generalidad podemos tomar $p = (-\frac{1}{2}, 0)$ y $q = (\frac{1}{2}, 0)$. Por el Lema 2, $D^2 \setminus \{p, q\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}$, luego $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}, 0) \cong \pi_1(D^2 \setminus \{p, q\}, 0)$, y $D^2 \setminus \{p, q\} \cong Y := ([-1, 1] \times [-1, 1]) \setminus \{p, q\}$. Llamando O_1 a la imagen de 0 bajo el homeomorfismo, se tiene $\pi_1(D^2 \setminus \{p, q\}, 0) \cong \pi_1(Y, O_1)$. Como Y es conexo por caminos, $\pi_1(Y, O_1) \cong \pi_1(Y, 0)$. Tomemos $U = ([-1, \frac{1}{4}) \times [-1, 1]) \setminus \{p\}$ y $V = ((-\frac{1}{4}, 1] \times [-1, 1]) \setminus \{q\}$. Como $U = ((-2, \frac{1}{4}) \times (-2, 2)) \cap Y$ y $V = ((-\frac{1}{4}, 2) \times (-2, 2)) \cap Y$ con $(-2, \frac{1}{4}) \times (-2, 2)$ y $(-\frac{1}{4}, 2) \times (-2, 2)$ abiertos de $\mathbb{R}^2$, entonces $U \overset{ab}{\subseteq} Y$ y $V \overset{ab}{\subseteq} Y$. Además $Y = U \cup V$; U, V y $U \cap V = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}) \times [-1, 1]$ son conexos por caminos, y $U \cap V$ es simplemente conexo, pues es convexo y por tanto estrellado. De esta manera, por el corolario del Teorema de Seifert-Van Kampen se tiene $\pi_1(Y, 0) \cong \pi_1(U, 0) * \pi_1(V, 0)$.



Por el Lema 3 tenemos que $W = ([-1, 0] \times [-1, 1]) \setminus \{p\}$ es un retracto de deformación de U, luego $\pi_1(U, 0) \cong \pi_1(W, 0)$. Como $W \cong D^2 \setminus \{0\}$, siendo O_2 la imagen de 0 bajo el homeomorfismo, tenemos $\pi_1(W, 0) \cong \pi_1(D^2 \setminus \{0\}, O_2)$. Como $D^2 \setminus \{0\}$ es conexo por caminos, se tiene $\pi_1(D^2 \setminus \{0\}, O_2) \cong \pi_1(D^2 \setminus \{0\}, (0, 1))$ y por el Lema 4, $\pi_1(D^2 \setminus \{0\}, (0, 1)) \cong \pi_1(S^1, (0, 1)) \cong (\mathbb{Z}, +)$. Por la transitividad de $\cong$ tenemos $\pi_1(U, 0) \cong (\mathbb{Z}, +)$. Como $U \cong V$ mediante una función que deja fijo a 0, tenemos $\pi_1(U, 0) \cong \pi_1(V, 0)$, luego $\pi_1(V, 0) \cong (\mathbb{Z}, +)$ y con esto $\pi_1(Y, 0) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)$. Por la transitividad de $\cong$, $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}, 0) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)$. Como $\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}$ es conexo por caminos, para cualquier $z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}$ se tiene $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}, z) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}, 0)$ y por tanto $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q\}, z) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)$. □

f) Tome 3 puntos distintos $p, q, r \in \mathbb{R}^2$ y considere el espacio $\mathbb{R}^2 - \{p, q, r\}$, cuál es su grupo fundamental.

Solución. Sin pérdida de generalidad podemos tomar $p = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $q = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ y $r = (\frac{1}{2}, 0)$. Por el Lema 2, $D^2 \setminus \{p, q, r\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}$. Luego $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}, 0) \cong \pi_1(D^2 \setminus \{p, q, r\}, 0)$. Como $D^2 \setminus \{p, q, r\}$ es homeomorfo a $Y := ([-1, 1] \times [-1, 1]) \setminus \{p, q, r\}$, llamando O_1 a la imagen de 0 bajo el homeomorfismo tenemos $\pi_1(D^2 \setminus \{p, q, r\}, 0) \cong \pi_1(Y, O_1)$. Como Y es conexo por caminos entonces $\pi_1(Y, O_1) \cong \pi_1(Y, 0)$. Llamemos $U = ([-1, \frac{1}{4}) \times [-1, 1]) \setminus \{p, q\}$ y $V = ((-\frac{1}{4}, 1] \times [-1, 1]) \setminus \{r\}$. Tenemos $U = ((-2, \frac{1}{4}) \times (-2, 2)) \cap Y$, y $V = ((-\frac{1}{4}, 2) \times (-2, 2)) \cap Y$, con $(-2, \frac{1}{4}) \times (-2, 2)$ y $(-\frac{1}{4}, 2) \times (-2, 2)$ abiertos de $\mathbb{R}^2$, así que $U \overset{ab}{\subseteq} Y$ y $V \overset{ab}{\subseteq} Y$. Además $Y = U \cup V$; U, V y $U \cap V = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}) \times [-1, 1]$ son conexos por caminos, y $U \cap V$ es simplemente conexo, pues es convexo y por tanto estrellado. De esta manera, por el corolario del Teorema de Seifert-Van Kampen se tiene $\pi_1(Y, 0) \cong \pi_1(U, 0) * \pi_1(V, 0)$.



Del ejercicio anterior sabemos que $\pi_1(V, 0) \cong (\mathbb{Z}, +)$. Por el Lema 3 sabemos que $W := ([-1, 0] \times [-1, 1]) \setminus \{p, q\}$ es un retracto de deformación de U, luego $\pi_1(U, 0) \cong \pi_1(W, 0)$. Además W es homeomorfo a $Y' = ([-1, 1] \times [-1, 1]) \setminus \{p', q'\}$ con $p' = (-\frac{1}{2}, 0)$ y $q' = (\frac{1}{2}, 0)$. Siendo O_2 la imagen de 0 bajo el homeomorfismo, tenemos $\pi_1(W, 0) \cong \pi_1(Y', O_2)$. Pero por el ejercicio anterior sabemos que $\pi_1(Y', O_2) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)$. Por tanto $\pi_1(U, 0) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)$, de modo que $\pi_1(Y, 0) \cong ((\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)) * (\mathbb{Z}, +)$. Por la transitividad de $\cong$ se sigue que $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}, 0) \cong ((\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)) * (\mathbb{Z}, +)$. Como $\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}$ es conexo por caminos, para cualquier $z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}$ se tiene $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}, z) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}, 0)$. Además, como el producto libre de grupos es el coproducto en la categoría de grupos, se tiene

$$((\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +)) * (\mathbb{Z}, +) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +).$$

Por la transitividad de $\cong$ concluimos que

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p, q, r\}, z) \cong (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +) * (\mathbb{Z}, +).$$

□

12. Muestre que $\pi_1(P^2, y)$ es un grupo de orden 2, donde P^2 es el plano proyectivo.

Prueba. La función $a : S^2 \to S^2 : x \mapsto -x$ es continua; como es su propia inversa, es un homeomorfismo. Tomemos $p : S^2 \to P^2 : x \mapsto [x] = \{x, -x\}$, que es sobreyectiva y continua por la definición de espacio cociente.

Hecho: Sea $[x] \in P^2$ cualquiera. Se tiene $p^{-1}([x]) = \{x, -x\}$.
Como $p(x) = [x] = [-x] = p(-x)$, entonces $x, -x \in p^{-1}([x])$. Si $y \in p^{-1}([x])$ entonces $\{y, -y\} = p(y) = [x] = \{x, -x\}$, luego $y = x$ o $y = -x$. Esto prueba el hecho. Notemos además que, como $x \neq 0$ entonces $x \neq -x$ y por tanto $|p^{-1}([x])| = 2$.

Veamos que p es abierta. Sea $A \overset{ab}{\subseteq} S^2$. Tenemos

$$p(A) = \{p(x) \mid x \in A\} = \{[x] \mid x \in A\} = \bigcup_{x \in A} \{[x]\}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned} p^{-1}(p(A)) &= \bigcup_{x \in A} p^{-1}([x]) \\ &= \bigcup_{x \in A} \{x, -x\} \\ &= \left(\bigcup_{x \in A} \{x\} \right) \cup \left(\bigcup_{x \in A} \{-x\} \right) \\ &= A \cup \left(\bigcup_{x \in A} \{a(x)\} \right) \\ &= A \cup a(A). \end{aligned}$$

Como a es en particular abierta, $a(A) \overset{ab}{\subseteq} S^2$ y por tanto $p^{-1}(p(A)) \overset{ab}{\subseteq} S^2$; por definición de función cociente tenemos $p(A) \overset{ab}{\subseteq} P^2$, y por tanto p es abierta.

Para cada $x \in S^2$ tomamos su vecindad $V_x = B_1(x) \cap S^2$. Si existiera $y \in V_x \cap V_{-x}$ entonces $y \in B_1(x) \cap B_1(-x)$, obteniendo $2 = d(x, -x) \leq d(x, y) + d(y, -x) < 1 + 1 = 2$. Por tanto $V_x \cap V_{-x} = \emptyset$. Notemos que si $z \in V_x = B_1(x) \cap S^2$, entonces

$$\begin{aligned} 1 &> d(x, z) \\ &= \|x - z\| \\ &= \|-(x - z)\| \\ &= \|(-x) - (-z)\| \\ &= d(-x, -z), \end{aligned}$$

con lo cual $-z \in B_1(-x) \cap S^2 = V_{-x}$. Ahora, dado $y \in p(V_x)$, se tiene $y = p(z)$ para algún $z \in V_x$, pero $-z \in V_{-x}$, y $y = p(z) = [z] = [-z] = p(-z)$, luego $y \in p(V_{-x})$. Así, $p(V_x) \subseteq p(V_{-x})$. Como esto vale para $x \in S^2$ arbitrario, en particular $p(V_{-x}) \subseteq p(V_x)$ y por tanto $p(V_x) = p(V_{-x})$.

Para cada $[x] \in P^2$ tomamos $U_{[x]} = p(V_x)$. Como $p(V_x) = p(V_{-x})$ entonces $U_{[x]}$ está bien definido, de modo que $U_{[x]} = U_{[-x]}$. Notemos que, como $x \in V_x$ entonces $[x] = p(x) \in p(V_x) = U_{[x]}$. Veamos que $p^{-1}(U_{[x]}) = V_x \sqcup V_{-x}$. Como $V_x \subseteq p^{-1}(p(V_x)) = p^{-1}(U_{[x]})$ y $V_{-x} \subseteq p^{-1}(p(V_{-x})) = p^{-1}(U_{[-x]}) = p^{-1}(U_{[x]})$ entonces $V_x \sqcup V_{-x} \subseteq p^{-1}(U_{[x]})$. Ahora, dado $y \in p^{-1}(U_{[x]})$, se tiene $p(y) \in U_{[x]} = p(V_x)$, luego $p(y) = p(z)$ para algún $z \in V_x$, es decir $\{y, -y\} = \{z, -z\}$, de donde $y = z \in V_x$, o $y = -z \in V_{-x}$. En todo caso $y \in V_x \sqcup V_{-x}$ y por tanto $p^{-1}(U_{[x]}) \subseteq V_x \sqcup V_{-x}$. De esta forma $p^{-1}(U_{[x]}) = V_x \sqcup V_{-x}$, y como $V_x \overset{ab}{\subseteq} S^2$ y $V_{-x} \overset{ab}{\subseteq} S^2$, entonces $p^{-1}(U_{[x]}) \overset{ab}{\subseteq} S^2$, lo cual, por definición de función cociente, implica $U_{[x]} \overset{ab}{\subseteq} P^2$.

Veamos que $p|_{V_x} : V_x \to p(V_x)$ es un homeomorfismo. Como p es continua, $p|_{V_x}$ es continua. Además $p|_{V_x}$ es sobreyectiva pues $p|_{V_x}(V_x) = p(V_x)$. Si $y, z \in V_x$ y $p|_{V_x}(y) = p|_{V_x}(z)$, es decir, $\{y, -y\} = p(y) = p(z) = \{z, -z\}$, entonces $y = z$ o $y = -z$, pero con esto último $-z \in V_x$ y $z \in V_x \cap V_{-x} = \emptyset$, así que se tiene $y = z$ y por tanto $p|_{V_x}$ es inyectiva. Además $p|_{V_x}$ es abierta, pues dado $A \overset{ab}{\subseteq} V_x$, como $V_x \overset{ab}{\subseteq} S^2$ entonces $A \overset{ab}{\subseteq} S^2$, y como p es abierta, $p|_{V_x}(A) = p(A) \overset{ab}{\subseteq} P^2$, y como $p|_{V_x}(A) \subseteq p(V_x)$ entonces $p|_{V_x}(A) = p|_{V_x}(A) \cap p(V_x) \overset{ab}{\subseteq} p(V_x)$. De esta forma $p|_{V_x} : V_x \to p(V_x) = U_{[x]}$ es un homeomorfismo. Como esto vale para $x \in S^2$ arbitrario, en particular $p|_{V_{-x}} : V_{-x} \to U_{[-x]} = U_{[x]}$ es un homeomorfismo.

Con lo anterior, cualquier $[x] \in P^2$ tiene una vecindad $U_{[x]}$ regularmente cubierta por p, donde $\{V_x, V_{-x}\}$ es la partición de $p^{-1}(U_{[x]})$ en rebanadas. Concluimos que $p : S^2 \to P^2$ es una función de recubrimiento. Como S^2 es simplemente conexo, para cualquier $y \in P^2$ la correspondencia de levantamiento

$$\phi : \pi_1(P^2, y) \to p^{-1}(y)$$

es una biyección, luego $|\pi_1(P^2, y)| = |p^{-1}(y)| = 2$, es decir que $\pi_1(P^2, y)$ es un grupo de orden 2. $\square$